

Lý thuyết: Customer Value Foundations - RFM & Customer Behavior Insights

Mục lục

1. Tổng quan chương trình & Hành trình khách hàng

- 1.1. Customer Journey trong Fintech/Banking
- 1.2. Tại sao Customer Value quan trọng?

2. Giới thiệu Customer Value và ứng dụng trong Fintech/Banking

- 2.1. Customer Value là gì?
- 2.2. Ứng dụng trong Fintech/Banking

3. RFM Analysis

- 3.1. RFM là gì?
- 3.2. Logic hành vi của RFM
- 3.3. Cách tính RFM
- 3.4. Phân nhóm RFM
- 3.5. Ý nghĩa của RFM trong phân nhóm khách hàng

4. Phân tích khách hàng theo hành vi lịch sử (Historical Value)

- 4.1. Historical Value Metrics
- 4.2. Time-based Analysis
- 4.3. Cohort Analysis

5. Chuẩn hóa Feature

- 5.1. Tại sao cần chuẩn hóa?
- 5.2. Phương pháp chuẩn hóa
- 5.3. Chuẩn hóa RFM

6. Visualization

- 6.1. RFM Heatmap
- 6.2. Segment Profile
- 6.3. Customer Journey Visualization

7. Best Practices

1. Tổng quan chương trình & Hành trình khách hàng

1.1. Customer Journey trong Fintech/Banking

Hành trình khách hàng trong lĩnh vực fintech/banking thường trải qua các giai đoạn:

1. **Awareness:** Khách hàng biết đến sản phẩm/dịch vụ
2. **Consideration:** Đánh giá và so sánh các lựa chọn
3. **Acquisition:** Đăng ký và sử dụng dịch vụ lần đầu
4. **Onboarding:** Hoàn thiện hồ sơ, xác thực, kích hoạt tài khoản
5. **Activation:** Thực hiện giao dịch đầu tiên
6. **Engagement:** Sử dụng thường xuyên các tính năng
7. **Retention:** Duy trì sử dụng dịch vụ
8. **Advocacy:** Giới thiệu cho người khác

1.2. Tại sao Customer Value quan trọng?

- **Tối ưu ngân sách marketing:** Tập trung vào khách hàng có giá trị cao
- **Cá nhân hóa dịch vụ:** Cung cấp trải nghiệm phù hợp với từng nhóm
- **Giảm churn:** Xác định và giữ chân khách hàng quan trọng
- **Tăng revenue:** Upsell/cross-sell đúng đối tượng
- **Quản lý rủi ro:** Đánh giá khả năng trả nợ, rủi ro tín dụng

2. Giới thiệu Customer Value và ứng dụng trong Fintech/Banking

2.1. Customer Value là gì?

Customer Value là giá trị mà khách hàng mang lại cho doanh nghiệp, có thể đo lường qua:

- **Historical Value:** Giá trị trong quá khứ (tổng số tiền đã chi tiêu, số giao dịch)
- **Current Value:** Giá trị hiện tại (số dư tài khoản, hạn mức tín dụng đang sử dụng)
- **Future Value (CLV):** Giá trị dự kiến trong tương lai (Customer Lifetime Value)

2.2. Ứng dụng trong Fintech/Banking

2.2.1. Phân nhóm khách hàng

- VIP/Platinum: Khách hàng giá trị cao
- Gold: Khách hàng giá trị trung bình
- Silver/Bronze: Khách hàng giá trị thấp

2.2.2. Chiến lược marketing

- **Retention:** Giữ chân khách hàng VIP
- **Win-back:** Thu hút lại khách hàng đã rời bỏ
- **Upsell:** Nâng cấp dịch vụ cho khách hàng hiện tại
- **Cross-sell:** Giới thiệu sản phẩm mới

2.2.3. Quản lý rủi ro

- Đánh giá khả năng trả nợ
- Xác định hạn mức tín dụng phù hợp
- Phát hiện gian lận

3. RFM Analysis

3.1. RFM là gì?

RFM là phương pháp phân tích khách hàng dựa trên 3 chỉ số:

- **R (Recency)**: Khoảng thời gian từ lần giao dịch cuối cùng đến hiện tại
- **F (Frequency)**: Số lần giao dịch trong một khoảng thời gian
- **M (Monetary)**: Tổng giá trị giao dịch trong khoảng thời gian đó

3.2. Logic hành vi của RFM

3.2.1. Recency (R)

- **R cao** (giao dịch gần đây): Khách hàng đang hoạt động, có khả năng tiếp tục sử dụng
- **R thấp** (lâu không giao dịch): Khách hàng có thể đã churn hoặc không còn quan tâm

3.2.2. Frequency (F)

- **F cao**: Khách hàng trung thành, thường xuyên sử dụng dịch vụ
- **F thấp**: Khách hàng ít sử dụng, có thể cần kích thích

3.2.3. Monetary (M)

- **M cao**: Khách hàng có giá trị cao, mang lại nhiều doanh thu
- **M thấp**: Khách hàng có giá trị thấp, cần chiến lược tăng giá trị

3.3. Cách tính RFM

3.3.1. Dữ liệu cần có

- **Customer ID**: Mã định danh khách hàng
- **Transaction Date**: Ngày giao dịch
- **Transaction Amount**: Giá trị giao dịch

3.3.2. Tính Recency (R)

```
# R = Số ngày từ lần giao dịch cuối đến ngày phân tích  
# R càng nhỏ = giao dịch càng gần đây (tốt hơn)  
recency = (analysis_date - last_transaction_date).days
```

3.3.3. Tính Frequency (F)

```
# F = Số lần giao dịch trong khoảng thời gian quan sát  
frequency = count(transactions)
```

3.3.4. Tính Monetary (M)

```
# M = Tổng giá trị giao dịch trong khoảng thời gian
monetary = sum(transaction_amounts)
```

3.4. Phân nhóm RFM

3.4.1. Phương pháp Quintile (5 nhóm)

Chia khách hàng thành 5 nhóm theo mỗi chỉ số:

- 5: Top 20% (tốt nhất)
- 4: 20-40%
- 3: 40-60%
- 2: 60-80%
- 1: Bottom 20% (kém nhất)

Lưu ý: Với Recency, giá trị nhỏ hơn = tốt hơn, nên cần đảo ngược thứ tự.

3.4.2. RFM Score

Kết hợp 3 chỉ số thành 1 score:

$$RFM_Score = R \times 100 + F \times 10 + M$$

Trong đó:

- R: Recency score (1-5)
- F: Frequency score (1-5)
- M: Monetary score (1-5)

Ví dụ:

- RFM_Score = 555 → Khách hàng tốt nhất (R=5, F=5, M=5)
- RFM_Score = 111 → Khách hàng kém nhất (R=1, F=1, M=1)
- RFM_Score = 451 → R=4 (gần đây), F=5 (nhiều giao dịch), M=1 (giá trị thấp)

3.4.3. Phân nhóm khách hàng theo RFM

RFM Score	Nhóm	Đặc điểm	Chiến lược
555, 554, 545, 544	Champions	R cao, F cao, M cao	Giữ chân, VIP program
543, 542, 541, 535, 534, 533, 532, 531	Loyal Customers	F cao, M cao	Upsell, cross-sell
525, 524, 523, 522, 521, 515, 514, 513, 512, 511	Potential Loyalists	R cao, F trung bình	Tăng tần suất sử dụng
455, 454, 445, 444, 435, 434, 433, 432, 431	New Customers	R cao, F thấp	Onboarding, activation

RFM Score	Nhóm	Đặc điểm	Chiến lược
355, 354, 345, 344, 335, 334, 333, 332, 331	Promising	R trung bình, F trung bình	Engagement campaigns
255, 254, 245, 244, 235, 234, 233, 232, 231	Need Attention	R thấp, F cao	Win-back campaigns
155, 154, 145, 144, 135, 134, 133, 132, 131	About to Sleep	R thấp, F trung bình	Re-engagement
55, 54, 45, 44, 35, 34, 33, 32, 31	At Risk	R thấp, F thấp	Win-back hoặc chấp nhận churn
25, 24, 23, 22, 21, 15, 14, 13, 12, 11	Lost	R rất thấp, F thấp	Chấp nhận churn hoặc win-back đặc biệt

3.5. Ý nghĩa của RFM trong phân nhóm khách hàng

- 1. **Xác định khách hàng giá trị:** Champions, Loyal Customers
- 2. **Phát hiện khách hàng có nguy cơ churn:** At Risk, About to Sleep
- 3. **Tối ưu ngân sách marketing:** Tập trung vào nhóm có tiềm năng
- 4. **Cá nhân hóa dịch vụ:** Mỗi nhóm có chiến lược riêng
- 5. **Đo lường hiệu quả:** So sánh RFM trước và sau chiến dịch

4. Phân tích khách hàng theo hành vi lịch sử (Historical Value)

4.1. Historical Value Metrics

Ngoài RFM, có thể bổ sung các metrics khác:

- **Average Transaction Value:** Giá trị giao dịch trung bình
- **Transaction Velocity:** Tốc độ giao dịch (số giao dịch/tháng)
- **Product Diversity:** Số loại sản phẩm/dịch vụ đã sử dụng
- **Tenure:** Thời gian là khách hàng
- **Growth Rate:** Tốc độ tăng trưởng giá trị theo thời gian

4.2. Time-based Analysis

- **Trend Analysis:** Xu hướng giá trị theo thời gian
- **Seasonality:** Tính chu kỳ trong hành vi
- **Lifecycle Stage:** Giai đoạn trong vòng đời khách hàng

4.3. Cohort Analysis

Phân tích theo cohort (nhóm khách hàng cùng thời điểm):

- Cohort theo tháng đăng ký
- Retention rate theo cohort
- Value evolution theo cohort

5. Chuẩn hóa Feature

5.1. Tại sao cần chuẩn hóa?

- RFM có đơn vị khác nhau (ngày, số lần, tiền)
- Cần chuẩn hóa để so sánh và kết hợp
- Tránh bias về đơn vị đo

5.2. Phương pháp chuẩn hóa

5.2.1. Min-Max Scaling

$$X_{\text{normalized}} = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

Kết quả: Giá trị được scale về khoảng $[0, 1]$

- $X_{\min}$: Giá trị nhỏ nhất trong dataset
- $X_{\max}$: Giá trị lớn nhất trong dataset

5.2.2. Z-score Normalization (Standardization)

$$X_{\text{normalized}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Trong đó:

- μ : Mean (trung bình) của X
- σ : Standard deviation (độ lệch chuẩn) của X

Kết quả: Mean = 0, Std = 1 (standard normal distribution)

5.2.3. Robust Scaling

$$X_{\text{normalized}} = \frac{X - \text{median}(X)}{\text{IQR}}$$

Trong đó:

- $\text{median}(X)$: Median (trung vị) của X
- IQR : Interquartile Range (khoảng tứ phân vị) = $Q_3 - Q_1$

Ưu điểm: Phù hợp khi có outliers (không bị ảnh hưởng bởi extreme values)

5.3. Chuẩn hóa RFM

- **Recency:** Càng nhỏ càng tốt → Cần đảo ngược hoặc dùng negative
- **Frequency:** Càng lớn càng tốt → Giữ nguyên
- **Monetary:** Càng lớn càng tốt → Giữ nguyên

6. Visualization

6.1. RFM Heatmap

Heatmap hiển thị phân bố khách hàng theo R và F, với màu sắc thể hiện M trung bình.

6.2. Segment Profile

- Bar chart: So sánh R, F, M trung bình giữa các segment
- Pie chart: Tỷ lệ khách hàng trong mỗi segment
- Box plot: Phân bố giá trị trong mỗi segment

6.3. Customer Journey Visualization

- Sankey diagram: Chuyển đổi giữa các segment theo thời gian
- Timeline: Hành trình của khách hàng qua các segment

7. Best Practices

1. **Chọn khoảng thời gian phù hợp:** Thường 6-12 tháng
2. **Cập nhật định kỳ:** RFM nên được tính lại hàng tháng/quý
3. **Kết hợp với domain knowledge:** Hiểu rõ ngữ cảnh fintech/banking
4. **Validate với business:** Đảm bảo segment có ý nghĩa thực tế
5. **Monitor và điều chỉnh:** Theo dõi hiệu quả và cải thiện